# 1re mathématiques spécifiques — Calcul littéral et second degré

## Fiche d'exercices du chapitre

## I — Développer

**Exercice 1 : Distributivité simple**

Développer et réduire.

$A = 5(x+3)$ $\quad B = 4(2x-7)$ $\quad C = -3(x+6)$
$D = -2(4-5x)$ $\quad E = 7(3-x)$ $\quad F = -(x-9)$

**Exercice 2 : Un facteur en $x$**

Développer et réduire.

$A = x(x+8)$ $\quad B = 2x(3x-1)$ $\quad C = -x(x-4)$
$D = -4x(2x+5)$ $\quad E = 3x(5-2x)$

**Exercice 3 : Double distributivité**

Développer et réduire.

$A = (x+2)(x+5)$ $\quad B = (x-3)(x+4)$
$C = (x-6)(x-1)$ $\quad D = (2x+1)(x+3)$
$E = (3x-2)(x+2)$ $\quad F = (x+5)(4-x)$

**Exercice 4 : Vrai ou faux ?**

Pour chaque égalité, dire si elle est vraie pour tout nombre $x$ ; corriger celles qui sont fausses.

a) $3(x+4) = 3x+4$
b) $-2(x-5) = -2x+10$
c) $x(x+1) = x^2+x$
d) $(x+1)(x+2) = x^2+2$
e) $-(3-x) = -3-x$

## II — Identités remarquables

**Exercice 5 : Le carré d'une somme**

Développer et réduire.

$A = (x+4)^2$ $\quad B = (x+1)^2$
$C = (2x+3)^2$ $\quad D = (3x+5)^2$

**Exercice 6 : Le carré d'une différence**

Développer et réduire.

$A = (x-3)^2$ $\quad B = (x-10)^2$
$C = (2x-1)^2$ $\quad D = (5x-2)^2$

**Exercice 7 : Somme par différence**

Développer et réduire.

$A = (x+6)(x-6)$ $\quad B = (x-1)(x+1)$
$C = (3x+2)(3x-2)$ $\quad D = (4x-5)(4x+5)$

**Exercice 8 : La bonne réponse**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

1. $(x-7)^2$ est égal à :
   a) $x^2-49$ $\quad$ b) $x^2-14x+49$
   c) $x^2+49$ $\quad$ d) $x^2-7x+49$
2. $(3x+1)^2$ est égal à :
   a) $9x^2+1$ $\quad$ b) $3x^2+6x+1$
   c) $9x^2+6x+1$ $\quad$ d) $9x^2+3x+1$
3. $x^2-16$ est le développement de :
   a) $(x-4)^2$ $\quad$ b) $(x-4)(x+4)$
   c) $(x-16)(x+1)$ $\quad$ d) $(x-8)(x+2)$
4. $(2x-5)(2x+5)$ est égal à :
   a) $4x^2-25$ $\quad$ b) $2x^2-25$
   c) $4x^2-20x+25$ $\quad$ d) $4x^2+25$

## III — Équations du premier degré

**Exercice 9 : Premières équations**

Résoudre.

a) $x+7=12$ $\quad$ b) $4x=-20$
c) $3x-5=10$ $\quad$ d) $5x+2=3x+10$
e) $8x-1=2x+11$ $\quad$ f) $2x+9=6x-3$

**Exercice 10 : Avec des parenthèses**

Résoudre.

a) $3(x+2)=21$ $\quad$ b) $2(x-4)=x+1$
c) $5(x+1)=2(x+7)$ $\quad$ d) $-(x-6)=2x$
e) $4(2x-1)=3(x+7)$

**Exercice 11 : L'inconnue au dénominateur**

Résoudre (le nombre $x$ n'est pas nul).

a) $\dfrac{12}{x}=3$ $\quad$ b) $\dfrac{30}{x}=6$ $\quad$ c) $\dfrac{8}{x}=-2$ $\quad$ d) $\dfrac{21}{x}=7$

e) Une cagnotte de 120 € est partagée également entre $x$ amis : chacun reçoit 15 €. Écrire une équation, puis trouver $x$.

**Exercice 12 : Deux formules pour la piscine**

Une piscine propose l'entrée à 6 €, ou une carte annuelle à 40 € avec laquelle chaque entrée coûte 4 €. On note $x$ le nombre d'entrées dans l'année.

1. Calculer le prix payé pour 10 entrées avec chaque formule.
2. Exprimer en fonction de $x$ le prix payé avec chaque formule.
3. Pour combien d'entrées les deux formules coûtent-elles autant ?
4. Quelle formule choisir pour 25 entrées ?

## IV — Équations $x^2 = a$

**Exercice 13 : Résoudre $x^2 = a$**

Résoudre.

a) $x^2=16$ $\quad$ b) $x^2=1$ $\quad$ c) $x^2=0$
d) $x^2=3$ $\quad$ e) $x^2=-25$ $\quad$ f) $x^2=144$

**Exercice 14 : Isoler $x^2$ d'abord**

Résoudre.

a) $x^2-9=0$ $\quad$ b) $x^2+4=40$ $\quad$ c) $2x^2=98$
d) $5x^2-20=0$ $\quad$ e) $x^2+10=1$ $\quad$ f) $4x^2-1=99$

**Exercice 15 : Des carrés**

1. Un potager carré a une aire de 81 m$^2$. Quelle est la longueur de son côté ?
2. Une photo carrée a une aire de 100 cm$^2$. Quelle est la longueur de son côté ?
3. Quels sont les nombres dont le carré vaut 49 ?

## V — Équations produit

**Exercice 16 : Produit nul**

Résoudre.

a) $(x-1)(x+7)=0$ $\quad$ b) $(x+2)(x+5)=0$
c) $(x-3)(x-8)=0$ $\quad$ d) $x(x+4)=0$

**Exercice 17 : Des coefficients devant $x$**

Résoudre.

a) $(2x-4)(x+3)=0$ $\quad$ b) $(3x+9)(x-5)=0$
c) $(5x-15)(2x+8)=0$ $\quad$ d) $(-x+6)(4x-8)=0$
e) $(-2x+10)(3x+3)=0$

**Exercice 18 : Factoriser par $x$ d'abord**

Résoudre en factorisant par $x$.

a) $x^2-4x=0$ $\quad$ b) $x^2+6x=0$ $\quad$ c) $3x^2-9x=0$
d) $2x^2+10x=0$ $\quad$ e) $x^2=7x$ (tout passer à gauche)

## VI — Fonction polynôme du second degré

**Exercice 19 : Reconnaître, lire $a$, $b$ et $c$**

Pour chaque fonction, dire si elle est du second degré et, si oui, donner $a$, $b$ et $c$.

$f(x) = 2x^2+5x-1$ $\quad g(x) = -x^2+3$
$h(x) = 7x-2$ $\quad k(x) = 4x-x^2$
$m(x) = x^2$ $\quad p(x) = 6-2x+3x^2$

**Exercice 20 : Calculer des images**


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

1. Soit $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f(3)$ et $f(-2)$.
2. Soit $g(x) = -2x^2 + x + 5$. Calculer $g(0)$, $g(2)$ et $g(-1)$.

**Exercice 21 : Sur la courbe ou non ?**

Soit $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Pour chaque point $A(1\,;0)$, $B(-1\,;-2)$, $C(2\,;5)$, $D(-3\,;0)$ et $E(0\,;3)$, dire s'il est sur la courbe de $f$.

**Exercice 22 : Distance d'arrêt**

La distance d'arrêt d'une voiture, en mètres, est modélisée par $d(v) = v^2 + 3v$, où $v$ est la vitesse en dizaines de km/h (pour 50 km/h, $v = 5$).

1. Expliquer pourquoi $d$ est une fonction du second degré ; donner $a$, $b$ et $c$.
2. Calculer $d(3)$, $d(5)$ et $d(9)$. Interpréter $d(5)$.
3. Calculer $d(6)$. Quand la vitesse double de 30 à 60 km/h, la distance d'arrêt double-t-elle ?

## VII — Forme factorisée et racines

**Exercice 23 : Vérifier une forme factorisée**

Pour chaque fonction, vérifier l'égalité en développant la forme factorisée.

a) $f(x) = x^2 + 2x - 8 = (x-2)(x+4)$
b) $g(x) = 3x^2 - 3x - 18 = 3(x+2)(x-3)$
c) $h(x) = -x^2 + 6x - 5 = -(x-1)(x-5)$
d) $k(x) = 2x^2 - 8 = 2(x-2)(x+2)$

**Exercice 24 : Lire les racines**

Donner les racines de chaque fonction.

$f(x) = (x-3)(x+1)$ $\quad$ $g(x) = 2(x+5)(x-2)$
$h(x) = -(x-4)(x-6)$ $\quad$ $k(x) = 5x(x-7)$
$m(x) = -3(x+2)(x+8)$

**Exercice 25 : Points sur les axes**

Soit $f(x) = x^2 - x - 6$.

1. Vérifier que $f(x) = (x+2)(x-3)$.
2. En déduire les racines de $f$.
3. Donner les points où la courbe de $f$ coupe l'axe des abscisses.
4. Calculer $f(0)$. Où la courbe coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?

## VIII — Représentation graphique

**Exercice 26 : Tableau de valeurs et tracé**

Pour chaque fonction, compléter le tableau de valeurs, tracer la courbe dans un repère, puis lire son sommet et son axe de symétrie.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

| $x$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | | | |

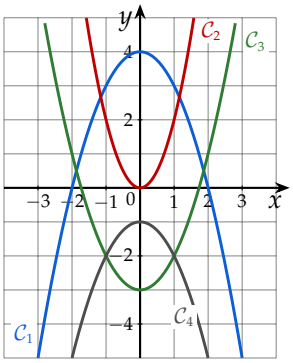
b) $g(x) = -x^2 + 2x + 3$

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | | | | | | |

**Exercice 27 : Associer une fonction à sa courbe**

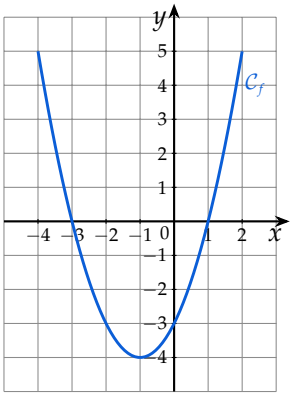
Associer chaque fonction à sa courbe, en justifiant.

$f(x) = x^2 - 3$ $\quad$ $g(x) = -x^2 + 4$
$h(x) = 2x^2$ $\quad$ $k(x) = -x^2 - 1$




**Exercice 28 : Lire une parabole**

La courbe de $f(x) = x^2 + 2x - 3$ est tracée ci-dessous.




1. La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Est-ce cohérent avec l'expression de $f$ ?
2. Lire les coordonnées du sommet et l'axe de symétrie.
3. Lire les racines de $f$.
4. Résoudre graphiquement $f(x) = -3$.
5. Calculer $f(0)$ et retrouver ce point sur la courbe.

## IX — Tableaux de variations

**Exercice 29 : Sommet et tableau de variations**

Pour chaque fonction, donner le sommet de la parabole, puis le tableau de variations.

a) $f(x) = (x-2)(x-6)$ $\quad$ b) $g(x) = -2(x+1)(x-3)$
c) $h(x) = 3(x+4)(x+2)$ $\quad$ d) $k(x) = -(x-5)(x+1)$

**Exercice 30 : Factoriser d'abord**

Pour chaque fonction, trouver les racines, puis le sommet et le tableau de variations.

a) $f(x) = x^2 - 6x$ $\quad$ b) $g(x) = -x^2 + 10x$
c) $h(x) = 2x^2 + 8x$ $\quad$ d) $k(x) = x^2 - 9$

**Exercice 31 : Maximum ou minimum ?**

1. Pour chaque fonction $f$, $g$ et $h$, dire si elle admet un maximum ou un minimum, et le donner :
   $f(x) = 4(x-1)(x-3)$ $\quad$ $g(x) = -(x+3)(x-1)$
   $h(x) = -5x(x-2)$.
2. Calculer $f(0)$ et $f(4)$, puis dresser le tableau de variations de $f$ entre 0 et 4.

## X — Problèmes type épreuve anticipée

**Exercice 32 : Un food truck**

Un food truck vend entre 0 et 120 repas par jour. On note $x$ le nombre de repas, en dizaines ($x$ entre 0 et 12). Le bénéfice de la journée, en dizaines d'euros, est $B(x) = -x^2 + 12x - 20$.

1. Calculer $B(0)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Vérifier que $B(x) = -(x-2)(x-10)$.
3. Pour combien de repas le bénéfice est-il nul ?
4. Dresser le tableau de variations de $B$ entre 0 et 12.
5. Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de repas ?

**Exercice 33 : Une balle lancée d'une falaise**

On lance une balle du haut d'une falaise. Sa hauteur au-dessus de la mer, en mètres, au bout de $t$ secondes est $h(t) = -5t^2 + 10t + 15$.

1. Calculer $h(0)$. Interpréter.
2. Vérifier que $h(t) = -5(t+1)(t-3)$.
3. Au bout de combien de temps la balle touche-t-elle l'eau ?
4. Dresser le tableau de variations de $h$ entre 0 et 3.
5. Quelle hauteur maximale la balle atteint-elle ? À quel instant ?

**Exercice 34 : Le plus grand enclos**

Avec 40 m de grillage, on entoure un enclos rectangulaire. On note $x$ la longueur d'un côté, en mètres ($x$ entre 0 et 20).

1. Si $x = 5$, quelle est la longueur de l'autre côté ? Quelle est l'aire ?
2. Justifier que l'autre côté mesure $20 - x$ et que l'aire est $A(x) = x(20 - x)$.
3. Développer $A(x)$, puis donner les racines de $A$.
4. Dresser le tableau de variations de $A$ entre 0 et 20.
5. Quelles dimensions donnent la plus grande aire ? Quelle est-elle ?

## Exercices type épreuve anticipée

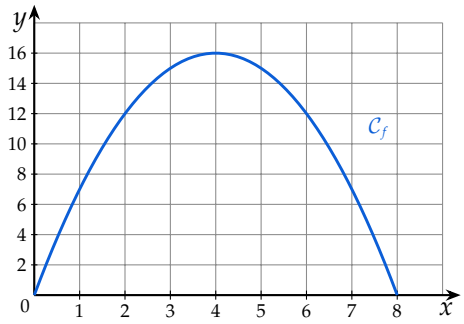
**Exercice 35 : Automatismes (QCM)**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

1. La solution de l'équation $6x + 1 = 2x + 9$ est :
   a) 1 b) 2
   c) 4 d) 10
2. $(x+3)^2$ est égal à :
   a) $x^2 + 9$ b) $x^2 + 6x + 9$
   c) $x^2 + 3x + 9$ d) $x^2 + 6x + 6$
3. L'ensemble des solutions de $x^2 = 7$ est :
   a) $\{7\}$ b) $\left\{-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}\right\}$
   c) $\left\{\sqrt{7}\right\}$ d) $\{-3{,}5\,;3{,}5\}$
4. L'ensemble des solutions de $(3x-6)(x+4) = 0$ est :
   a) $\{-2\,;4\}$ b) $\{-4\,;2\}$
   c) $\{-4\,;3\}$ d) $\{-4\,;6\}$
5. Le point d'abscisse 2 de la courbe d'équation $y = x^2 - 3x + 1$ est :
   a) $(2\,;-1)$ b) $(2\,;3)$
   c) $(2\,;11)$ d) $(2\,;-3)$
6. La fonction $f(x) = -2(x-1)(x-5)$ admet :
   a) un minimum en 3 b) un maximum en 3
   c) un maximum en 1 d) un minimum en 5

**Exercice 36 : Une épidémie de grippe**

Dans une ville, le nombre de malades de la grippe, en centaines, $x$ semaines après le début de l'épidémie ($x$ entre 0 et 8), est modélisé par $f(x) = -x^2 + 8x$.




1. Lire $f(2)$ sur le graphique et interpréter.
2. Déterminer graphiquement la semaine du pic de l'épidémie et le nombre de malades cette semaine-là.
3. Calculer $f(1)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
4. Vérifier que $f(x) = -x(x-8)$. Au bout de combien de semaines l'épidémie s'arrête-t-elle ?
5. Dresser le tableau de variations de $f$ entre 0 et 8 et retrouver par le calcul le nombre de malades au pic.

**Exercice 37 : Le prix d'une place de théâtre**

Une troupe de théâtre fixe le prix d'une place à $x$ euros ($x$ entre 0 et 20). Elle prévoit alors $200 - 10x$ spectateurs.

1. Pour une place à 8 €, combien de spectateurs la troupe prévoit-elle ? Quelle est la recette ?
2. Quel prix donne 150 spectateurs ?
3. Justifier que la recette est $R(x) = x(200 - 10x)$, puis que $R(x) = -10x^2 + 200x$.
4. Donner les racines de $R$ et les interpréter.
5. Dresser le tableau de variations de $R$ entre 0 et 20.
6. Quel prix donne la plus grande recette ? Quelle est-elle ?